

Curvas y Superficies Examen V

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Curvas y Superficies Examen V

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Asignatura Curvas y Superficies.

Curso Académico 2024/25.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Convocatoria Ordinaria.

Fecha 17 de junio de 2025.

Ejercicio 1. Para cada $r \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ consideramos la curva $\alpha_r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha_r(t) = (rt + \cos(t), \sin(t))$.

- a) Probar que α_r es regular y determina curvatura de α_r .
- b) Deducir que k_{α_r} no se anula si y solo si $|r| < 1$, y que en ese caso $k_{\alpha_r} \geq \frac{1-|r|}{(|r|+1)^3}$.

Ejercicio 2. Consideremos el cono $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3(x^2 + y^2) = z^2, z > 0\}$ y la aplicación

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta) &\longmapsto r(\cos \theta, \sin \theta, \sqrt{3}) \end{aligned}$$

- a) Probar que C es una superficie regular orientable y $F([0, +\infty[\times \mathbb{R}) = C$. Demostrar que para cada $s \in \mathbb{R}$ la aplicación $X_s : \mathbb{R}^+ \times]s, s + 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^3$, $X = F|_{\mathbb{R}^+ \times]s, s + 2\pi[}$ es una parametrización de C .
- b) Demostrar que existe una única aplicación de Gauss $N : C \rightarrow \mathbb{S}^2$ tal que $N \circ F = \frac{F_r \times F_\theta}{\|F_r \times F_\theta\|}$. Determinar la expresión local en la carta X_s de C , $s \in \mathbb{R}$, de la primera forma fundamental, de la segunda forma fundamental, el endomorfismo de Weingarten, la curvatura de Gauss, la curvatura media y las curvaturas y direcciones principales (en la dirección de N).
- c) Identificando $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ con la superficie regular $(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \times \{0\}$ de $\mathbb{R}^3$, probar que la aplicación

$$\begin{aligned} G : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} &\longrightarrow C \\ (u, v) &\longmapsto \frac{1}{2\sqrt{u^2 + v^2}} (u^2 - v^2, 2uv, \sqrt{3}(u^2 + v^2)) \end{aligned}$$

es una isometría local entre superficies regulares. Determinar para cada $p \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ y $w \in \mathbb{R}^2$ la única geodésica en C que pasa por $G(p)$ con velocidad $(dG)_p(w) \in T_{G(p)}C$:

Ejercicio 3. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones.

- a) Si S_1, S_2 son superficies regulares orientables isométricas en $\mathbb{R}^3$, entonces S_1 es mínima si y sólo si S_2 es mínima.
- b) El hiperboloide $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2 + 1\}$ es isométrico al cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.